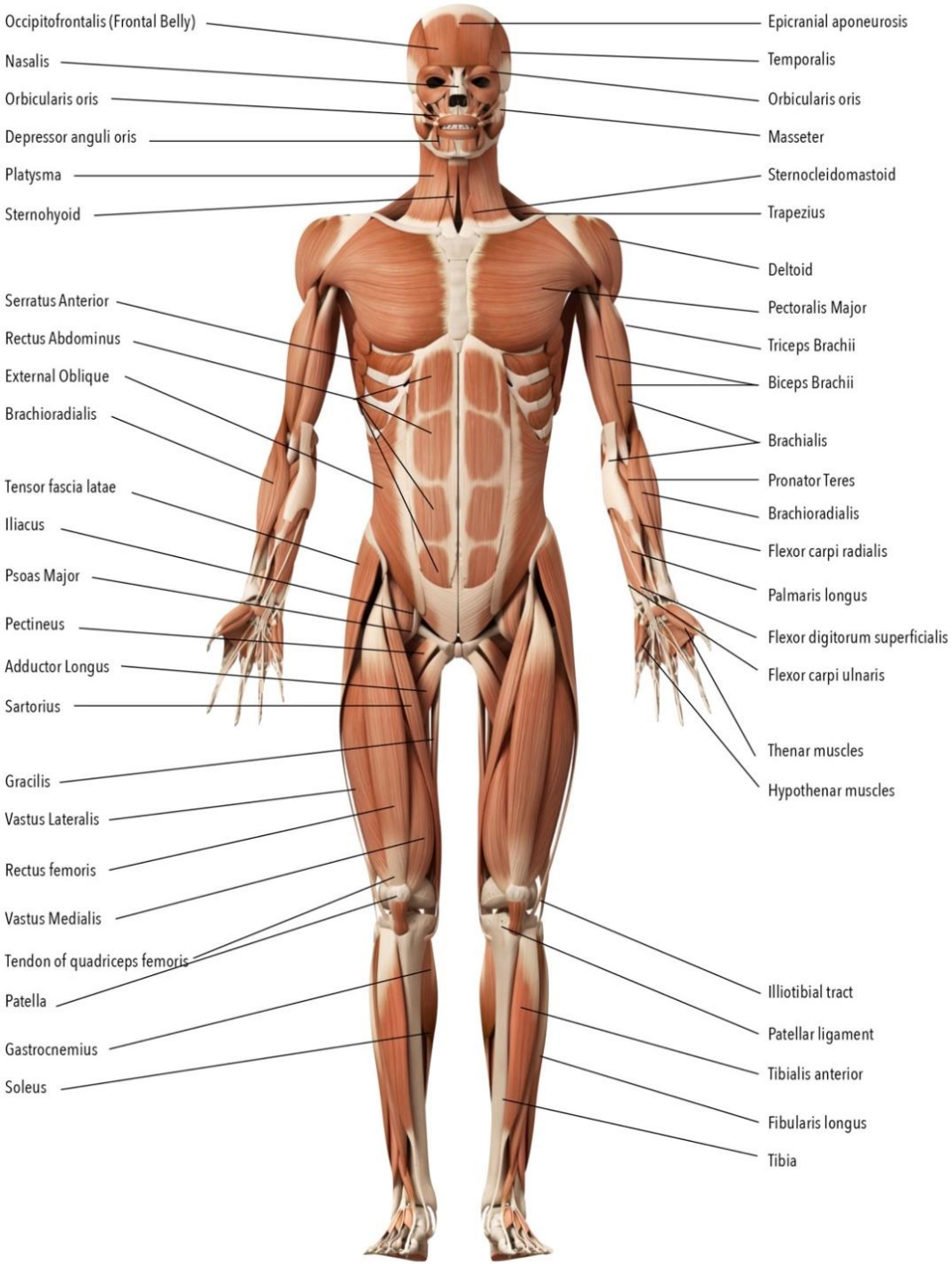
Physical Coaching Academy

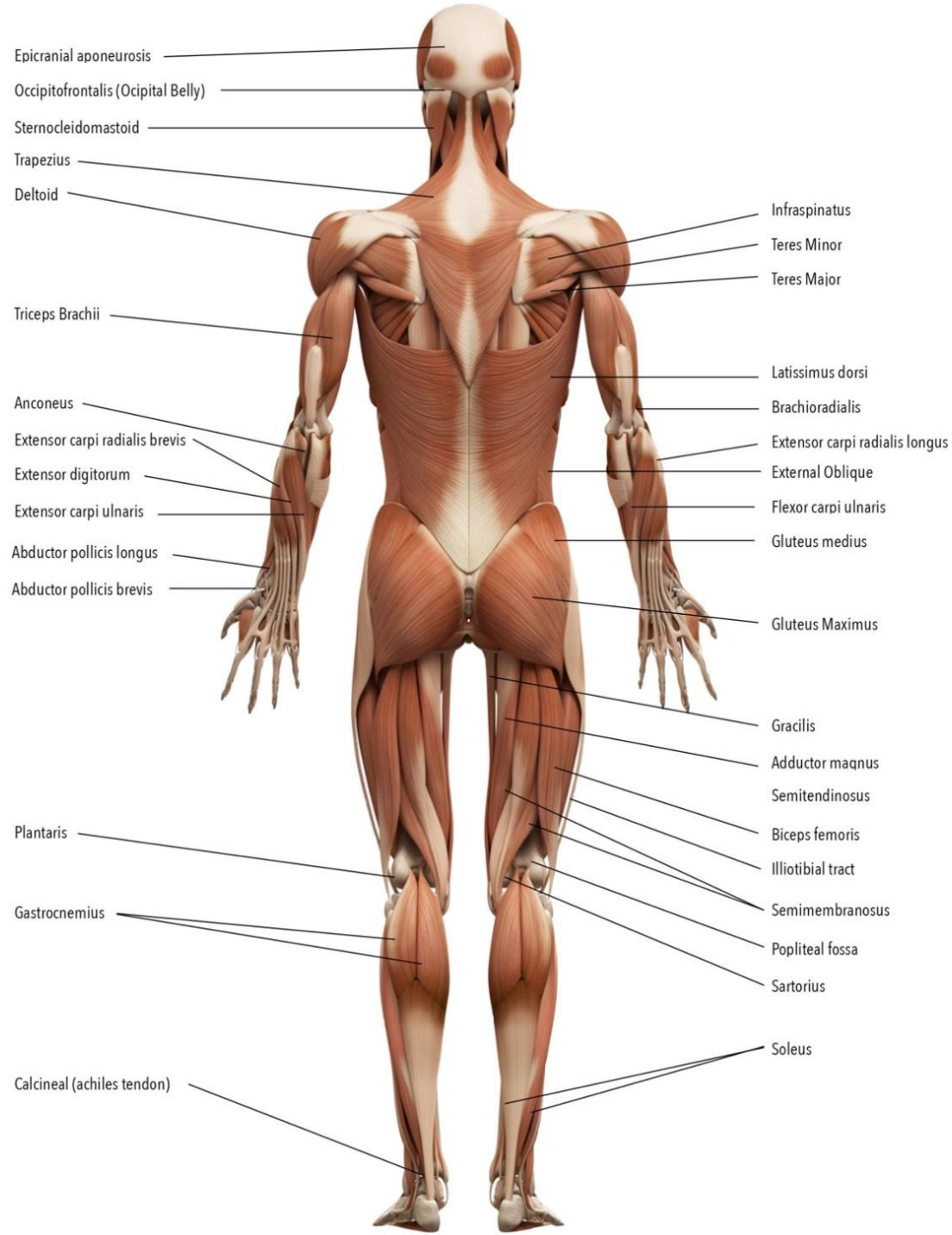
Bienvenue!

2. Anatomie

2.6.7. Les groupes musculaires les plus importants

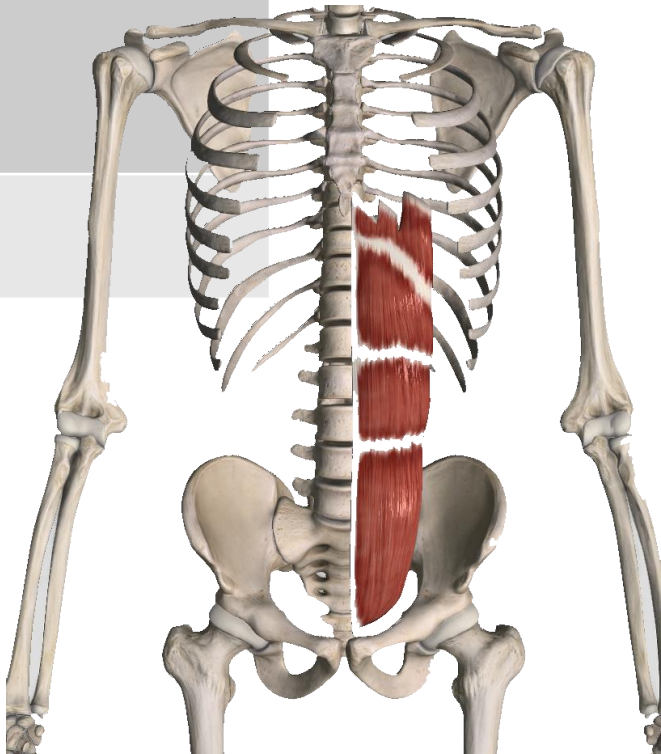
- En tant qu’entraîneur, il est essentiel de connaître les muscles du corps les plus importants, leur localisation et leurs fonctions.
- Localisation : décrite par l’origine et l’insertion.
- Nom Latin : muscle = musculus (M.)


Occipitofrontalis (Frontal Belly)
Nasalis
Orbicularis oris
Depressor anguli oris
Platysma
Sternohyoid
Serratus Anterior
Rectus Abdominus
External Oblique
Brachioradialis
Tensor fascia latae
Iliacus
Psoas Major
Pectineus
Adductor Longus
Sartorius
Gracilis
Vastus Lateralis
Rectus femoris
Vastus Medialis
Tendon of quadriceps femoris
Patella
Gastrocnemius
Soleus
Epicranial aponeurosis
Temporalis
Orbicularis oris
Masseter
Sternocleidomastoid
Trapezius
Deltoid
Pectoralis Major
Triceps Brachii
Biceps Brachii
Brachialis
Pronator Teres
Brachioradialis
Flexor carpi radialis
Palmaris longus
Flexor digitorum superficialis
Flexor carpi ulnaris
Thenar muscles
Hypothenar muscles
Illiotibial tract
Patellar ligament
Tibialis anterior
Fibularis longus
Tibia

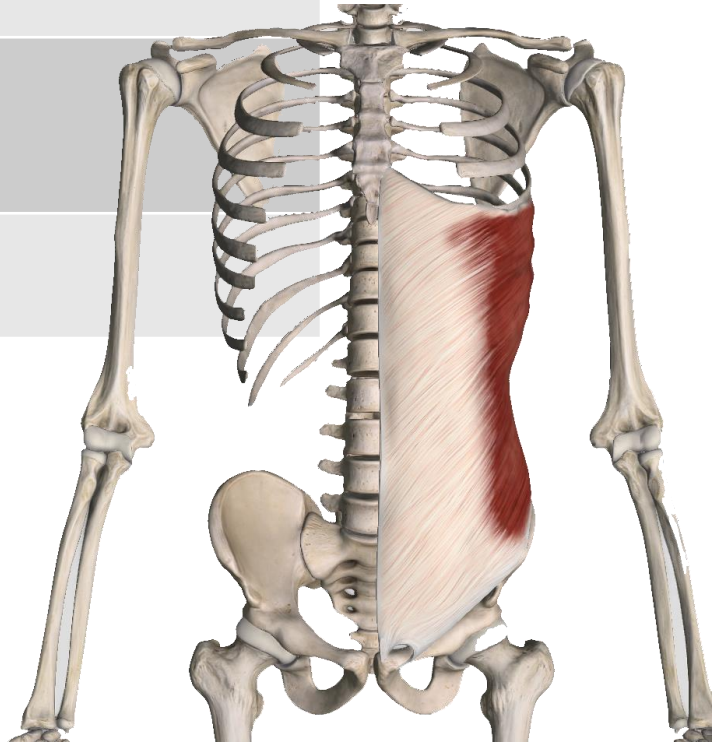

Epicranial aponeurosis
Occipitofrontalis (Ocipital Belly)
Sternocleidomastoid
Trapezius
Deltoid
Triceps Brachii
Anconeus
Extensor carpi radialis brevis
Extensor digitorum
Extensor carpi ulnaris
Abductor pollicis longus
Abductor pollicis brevis
Plantaris
Gastrocnemius
Calcineal (achiles tendon)
Infraspinatus
Teres Minor
Teres Major
Latissimus dorsi
Brachioradialis
Extensor carpi radialis longus
External Oblique
Flexor carpi ulnaris
Gluteus medius
Gluteus Maximus
Gracilis
Adductor magnus
Semitendinosus
Biceps femoris
Illiotibial tract
Semimembranosus
Popliteal fossa
Sartorius
Soleus

2.6.7.1. Muscles de la sangle abdominale :

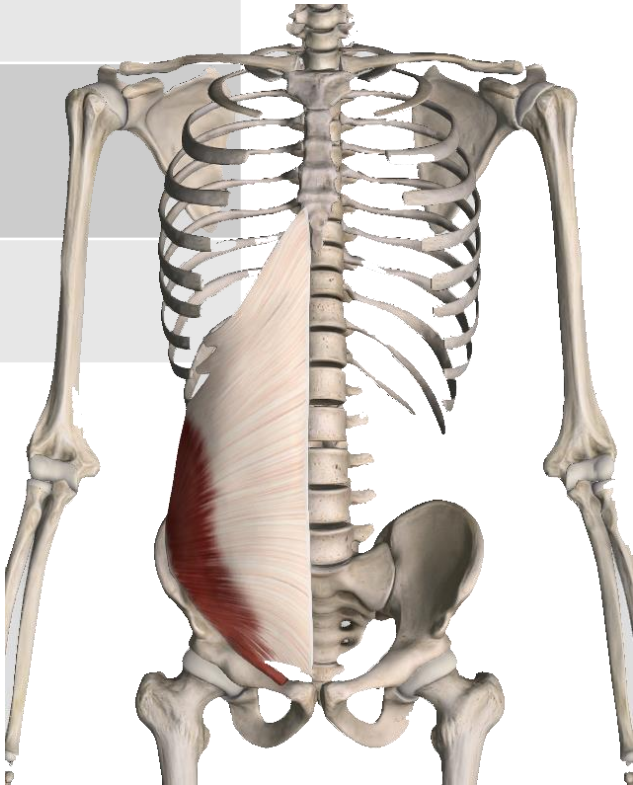
Muscle	M. RECTUS ABDOMINIS (DROIT DE L'ABDOMEN)
Origine(s)	Os pubien
Insertion(s)	Processus xiphoïde du sternum Côtes 5-7
Fonction(s)	✓ Flexion de la colonne vertébrale ✓ Flexion latérale de la colonne vertébrale ✓ Rotation de la colonne de la colonne vertébrale
Exercices	Crunch Leg Raise



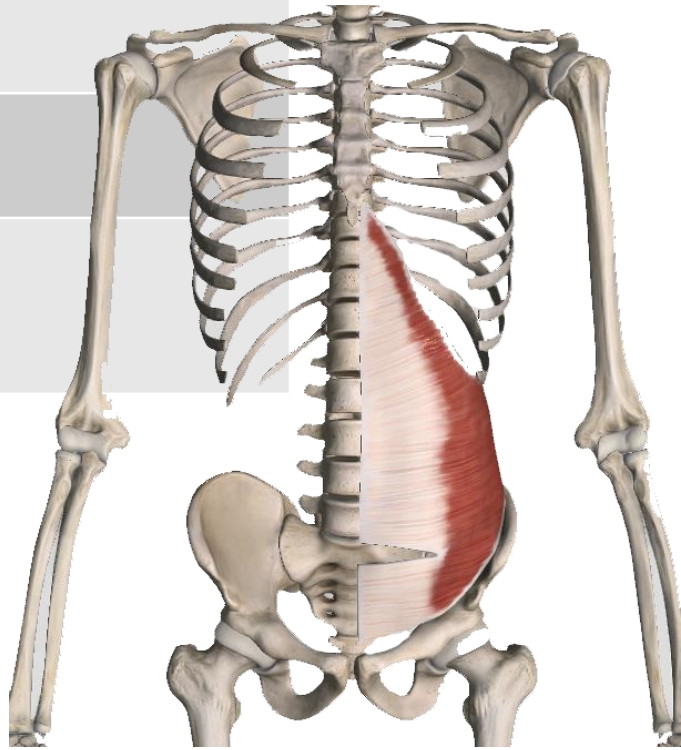
Muscle	M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS (OBLIQUE EXTERNE)
Origine(s)	5ème-12ème côtes
Insertion(s)	Fibres inférieures : sur les 2/3 de la crête iliaque Fibres moyennes : sur la symphyse Fibres supérieures : sur la linea alba (ligne blanche)
Fonction(s)	✓ Flexion de la colonne (bilateral) ✓ Flexion latérale de la colonne ✓ Rotation controlatérale (vers le côté opposé)
Exercices	Lateral Crunch Crossed Leg Raise



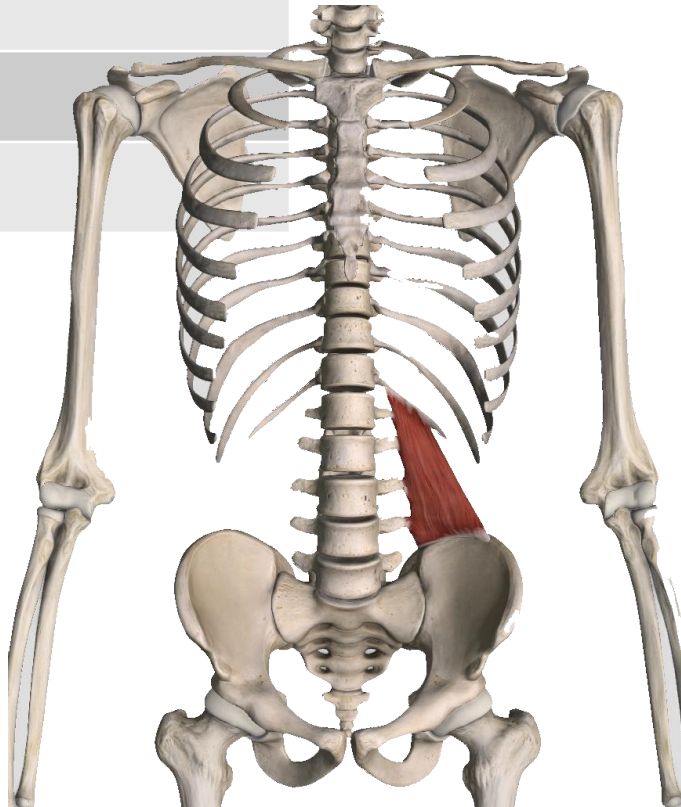
Muscle	M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS (OBLIQUE INTERNE)
Origine(s)	Fascia thoraco-lombaire Crête iliaque
Insertion(s)	3ème-4ème côtes inférieures Linea alba
Fonction(s)	✓ Flexion de la colonne ✓ Flexion latérale de la colonne ✓ Rotation ipsilatérale (du même côté)
Exercices	Lateral Reverse Crunch Crossed Leg Raise



Muscle	M. TRANSVERSUS ABDOMINIS (TRANSVERSE)
Origine(s)	Les 6 dernières côtes Fascia thoraco-lombaire Crête iliaque antérieure
Insertion(s)	Aponévrose abdominale antérieure Linea alba
Fonction(s)	✓ Augmente la pression intra-abdominale ✓ Soutient les viscères
Exercices	Aspirer le nombril vers la colonne (Drawing-in maneuver) (principe de core stability) Activation réflexe



Muscle	M. QUADRATUS LUMBORUM (CARRE DES LOMBES)
Origine(s)	Crête iliaque
Insertion(s)	12ème côte Processus transverses T12-L4
Fonction(s)	✓ Flexion latérale du tronc
Exercices	Side bending (planche latérale)

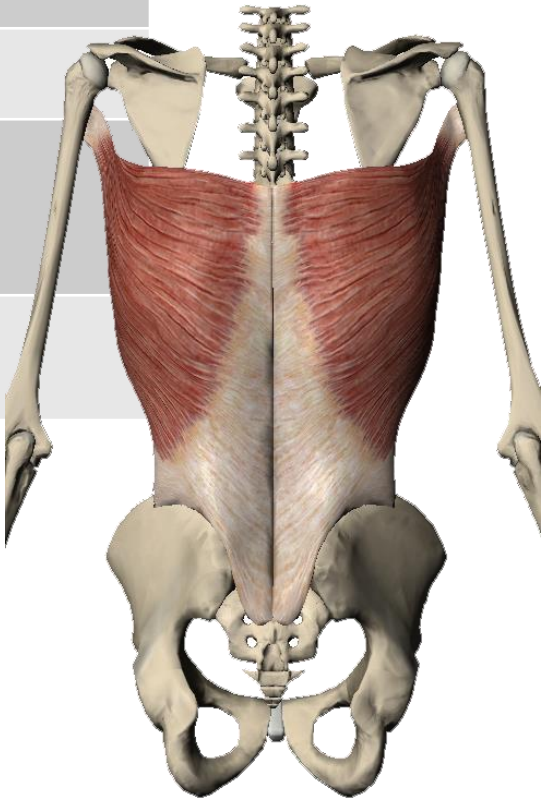


Muscle	DIAPHRAGME
Origine(s)	Partie sternale : Processus xiphoïde Partie costale : 7ème-12ème côtes Partie lombaire : Vertèbres lombaires
Insertion(s)	Tendon central
Fonction(s)	✓ Tire le tendon central vers le bas, augmente le volume dans la cavité thoracique
Exercices	Respiration ventrale (Diaphragmatique)

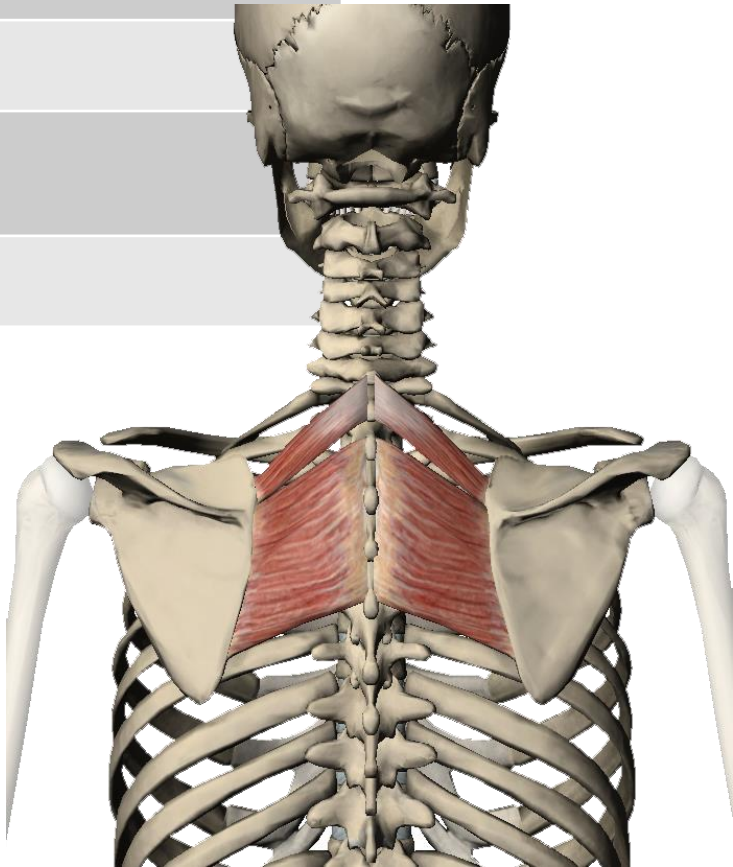


2.6.7.2. Muscles du dos

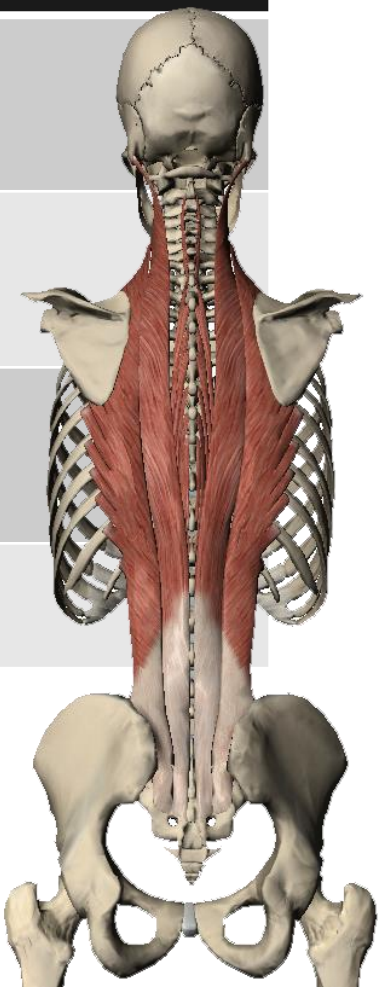
Muscle	M. LATISSIMUS DORSI (GRAND DORSAL)
Origine(s)	T7-L5 Crête iliaque via le fascia thoraco-lombaire 9ème-10ème côtes
Insertion(s)	Crête du tubercule mineur (face latérale de l'humérus)
Fonction(s)	✓ Extension de l'épaule (rétroflexion) ✓ Adduction de l'épaule ✓ Rotation interne de l'épaule
Exercices	Lat Pulldown, Pullup (Tractions) Chin-up



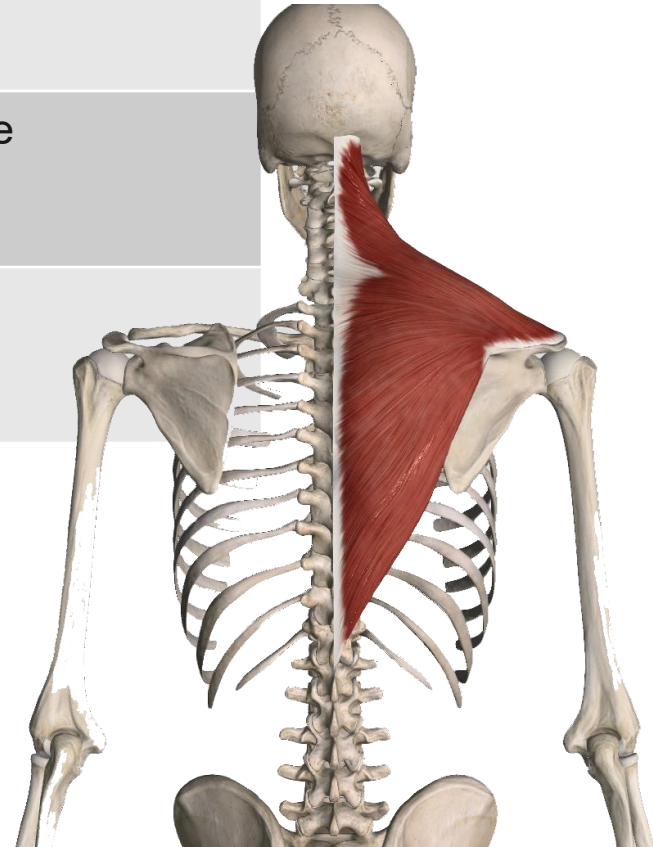
Muscle	M. RHOMBOIDEUS
Origine(s)	Petit : C6-C7 Grand : T1-T4
Insertion(s)	Omoplate (bord médial)
Fonction(s)	✓ Rétraction de l’omoplate ✓ Rotation interne de l’omoplate (sonnette interne)
Exercices	Face pull



Muscle	M. ERECTOR SPINAE (ILIOCOSTALIS – LONGISSIMUS – SPINALIS)
Origine(s)	Crête iliaque Sacrum T11-L5
Insertion(s)	Base du crâne Vertèbres cervicales et thoraciques Côtes
Fonction(s)	✓ Extension de la colonne ✓ Rotation de la colonne ✓ Flexion latérale de la colonne
Exercices	Back extension Reverse hypers

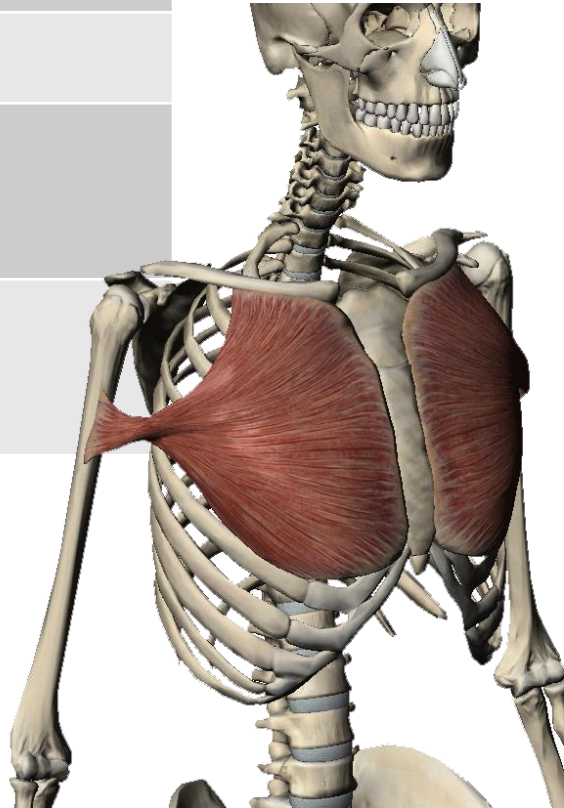


Muscle	M. TRAPEZIUS
Origine(s)	De la base de l’occiput jusqu’à T12
Insertion(s)	Clavicule Omoplate
Function(s)	✓ Partie descendante (supérieur): élévation de l’omoplate ✓ Partie transverse (moyen): rétraction ✓ Partie ascendante (inférieur): dépression
Exercices	Shrug Row (coudes écartés) Pulldown

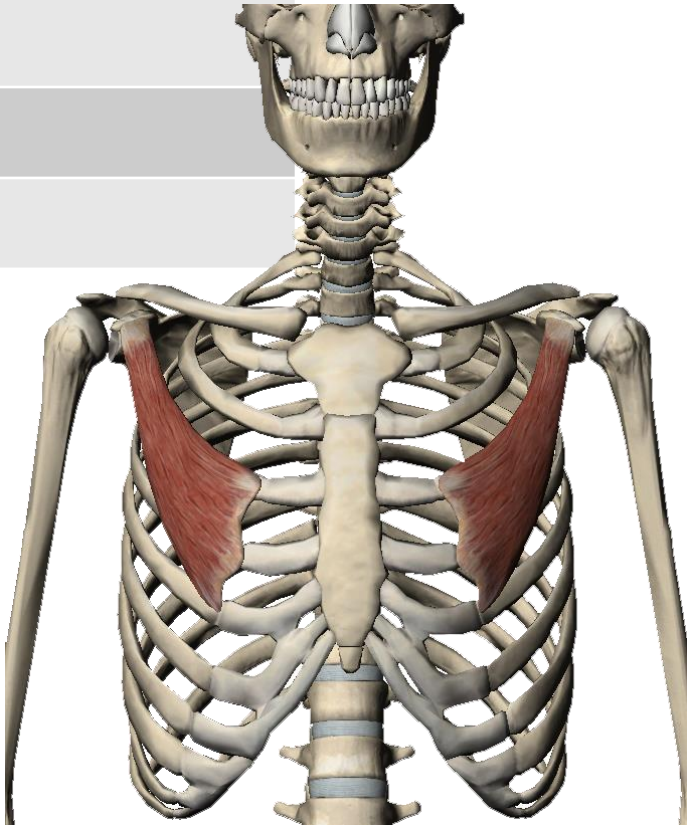


2.6.7.3. Muscles de la poitrine et de l’épaule

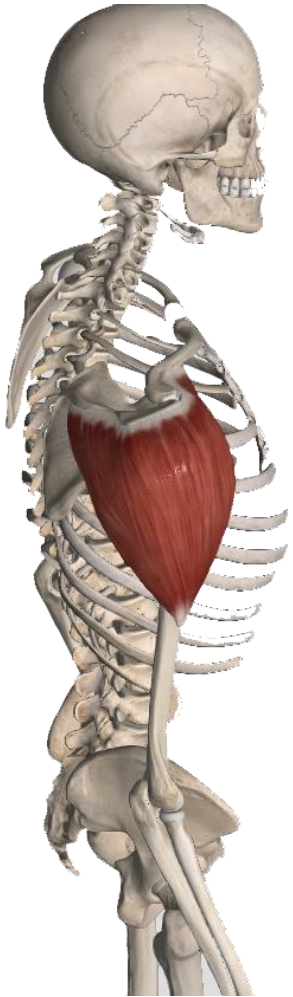
Muscle	M. PECTORALIS MAJOR (GRAND PECTORAL)
Origine(s)	Clavicule (médiale) Sternum 2ème-7ème côtes
Insertion(s)	Crête du tubercule majeur (face antérieure de l’humérus)
Fonction(s)	✓ Flexion de l’épaule (antéflexion) ✓ Adduction horizontale ✓ Rotation interne de l’épaule
Exercices	Front Raise Fly Chest Press



Muscle	M. PECTORALIS MINOR (PETIT PECTORAL)
Origin	3ème-5ème côtes Partie latérale du thorax
Insertion	Omoplate (processus coracoïde)
Function(s)	✓ Protraction de l'omoplate
Exercises	Scapular Push-up

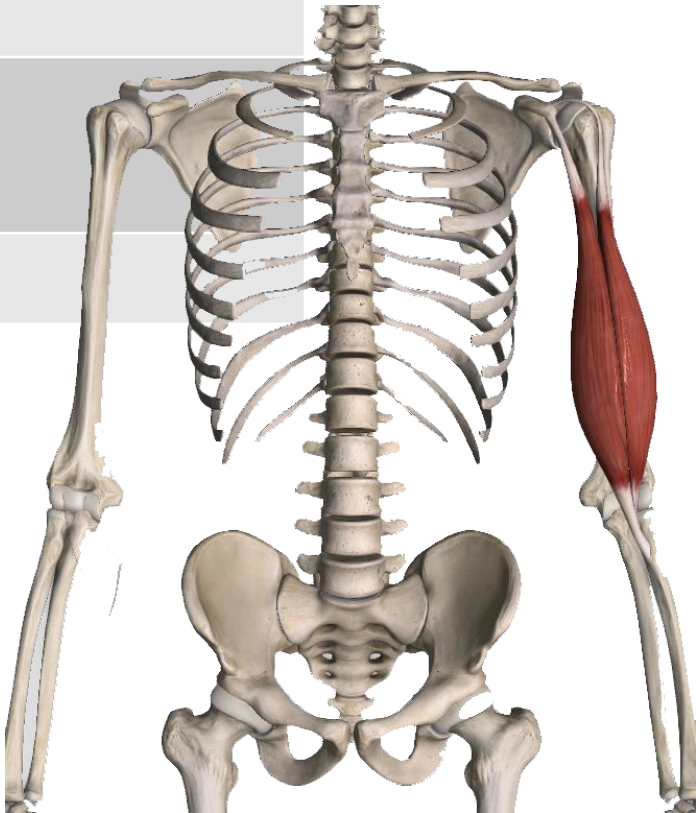


Muscle	M. DELTOIDEUS
Origine(s)	Clavicule (tiers lateral) Acromion Epine de l'omoplate
Insertion(s)	Tubérosité deltoïdienne
Fonction(s)	✓ Partie claviculaire: flexion & rotation interne de l'épaule ✓ Partie acromiale: abduction de l'épaule ✓ Partie épineuse : extension & rotation externe de l'épaule
Exercices	Fly Lateral Raise Reverse Fly

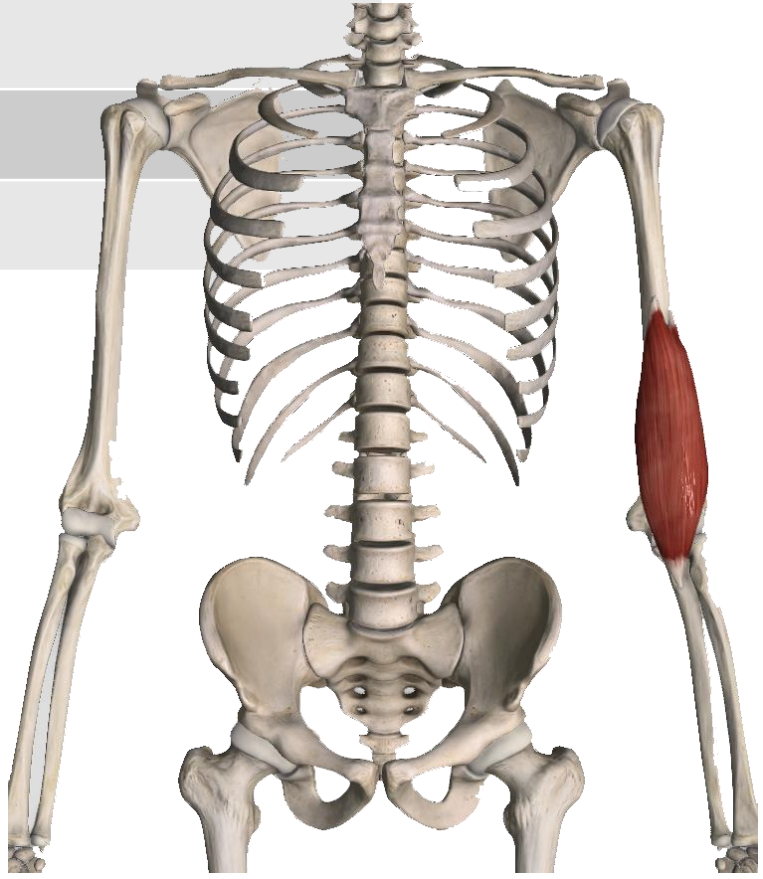


2.6.7.4. Muscles des bras

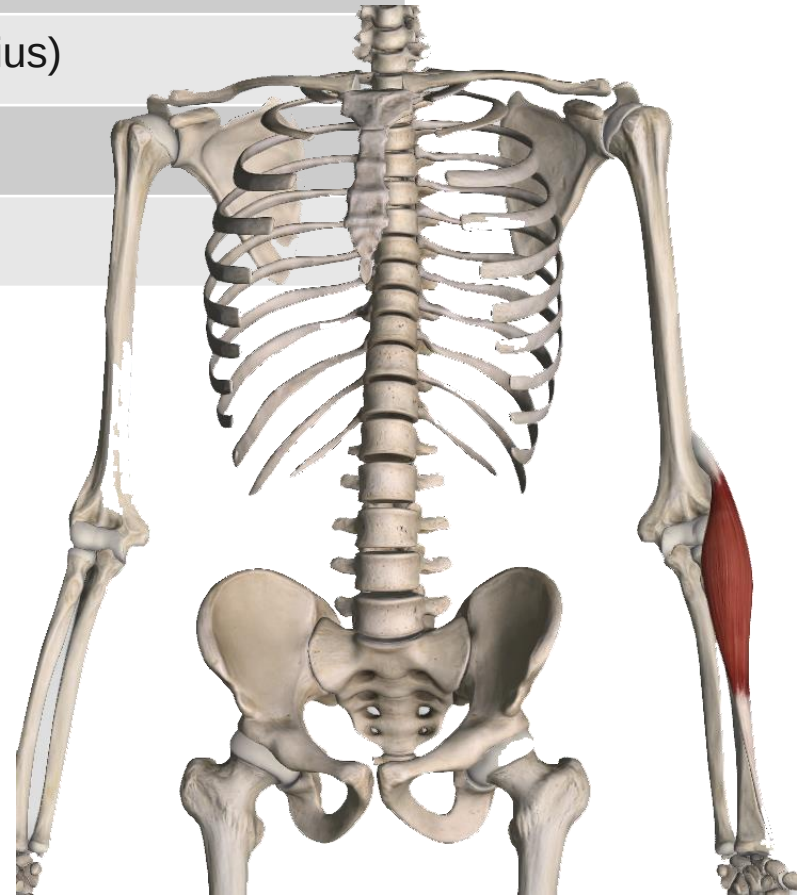
Muscle	M. BICEPS BRACHII
Origine(s)	Tubercule au-dessus de la cavité glenoïdale sur l'humérus (chef long) Processus coracoïde de l'omoplate (chef court)
Insertion(s)	Tubérosité radiale (ou bicipitale) du radius
Fonction(s)	✓ Flexion du coude ✓ Supination de l'articulation radio-ulnaire ✓ Flexion de l'épaule
Exercices	Biceps Curl



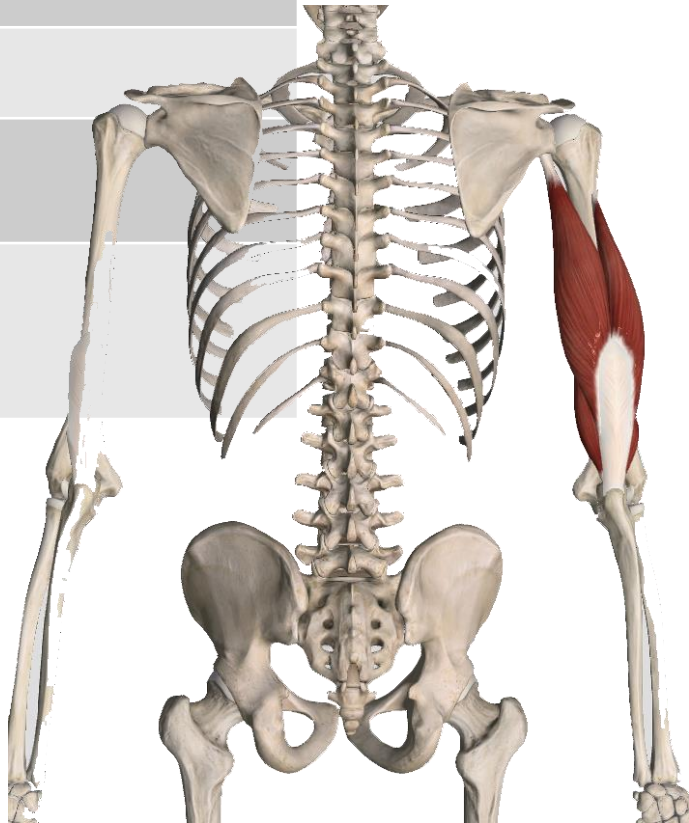
Muscle	M. BRACHIALIS
Origine(s)	Moitié inférieure de la surface antérieure de l’humérus
Insertion(s)	Tubérosité et apophyse coronoïde de l’ulna
Fonction(s)	✓ Flexion du coude
Exercices	Hammer Curl



Muscle	M. BRACHIORADIALIS
Origine(s)	Partie latérale inférieure de l’humérus (Arête supracondylaire latérale)
Insertion(s)	Partie latérale du radius (apophyse styloïde du radius)
Fonction(s)	✓ Flexion du coude
Exercices	Reverse Biceps Curl

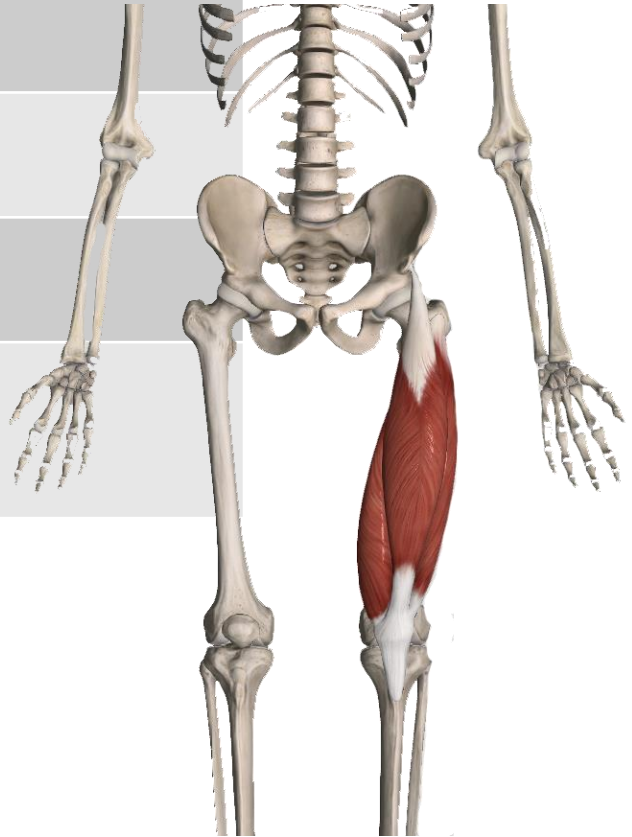


Muscle	M. TRICEPS BRACHII
Origine(s)	Chef long : tubercule infra-glénoïdal de l'omoplate Chef court : partie postérieure de l'humérus Chef médial : partie postérieure de l'humérus
Insertion(s)	Processus olécranien de l'ulna
Fonction(s)	✓ Extension du coude ✓ Extension de l'épaule (rétroflexion)
Exercices	Triceps Pushdown Overhead Triceps Extension Tate Press

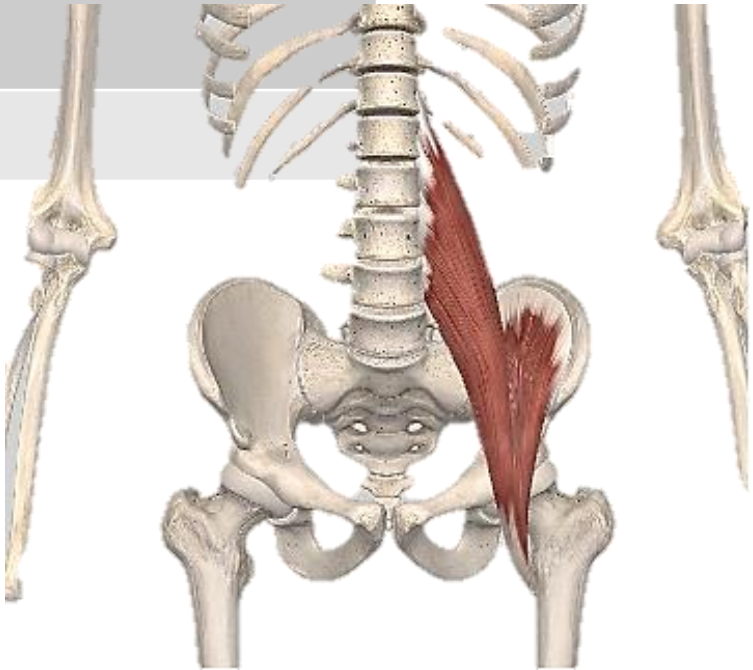


2.6.7.5. Muscles des membres inférieurs

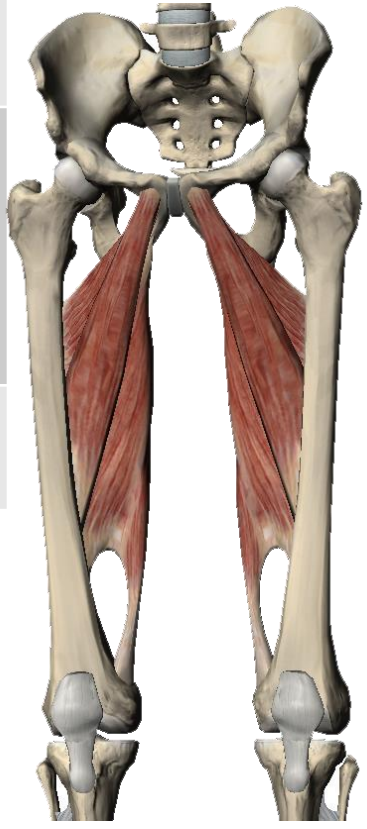
Muscle	M. QUADRICEPS FEMORIS
Origine(s)	Rectus femoris: épine iliaque antéro-inférieure (EIAI) Vastus lateralis: lèvre latérale de la ligne âpre du fémur Vastus medialis: lèvre médiale de la ligne âpre du fémur Vastus intermedius: face antéro-latérale du fémur
Insertion(s)	Base de la rotule Tubérosité tibiale
Fonction(s)	✓ Extension du genou ✓ Flexion de la hanche (Rectus femoris)
Exercices	Squat Reverse Nordic Curl Leg Extension



Muscle	M. ILIOPSOAS (PSOAS ILIAQUE)
Origine(s)	T12-L5 Fosse iliaque
Insertion(s)	Petit trochanter du fémur
Fonction(s)	✓ Flexion de la hanche ✓ Rotation externe de la hanche ✓ Extension et rotation de la colonne (Psoas)
Exercices	Leg Lifts



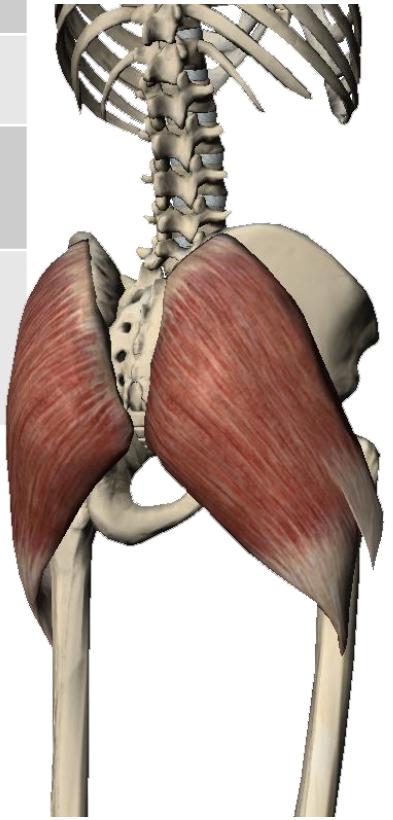
Muscle	ADDUCTORS (LONGUS, MAGNUS, BREVIS, GRACILIS, PECTINEUS)
Origine(s)	Pubis
Insertion(s)	Face médiale et ligne âpre du fémur Face interne du tibia (Gracilis)
Fonction(s)	✓ Adduction de la hanche ✓ Rotation interne ✓ Flexion ✓ Extension de la hanche (Magnus – Fibres postérieures) ✓ Rotation externe (Magnus – Fibres postérieures)
Exercices	Machine Hip Adduction Copenhagen Side Plank (isometric)



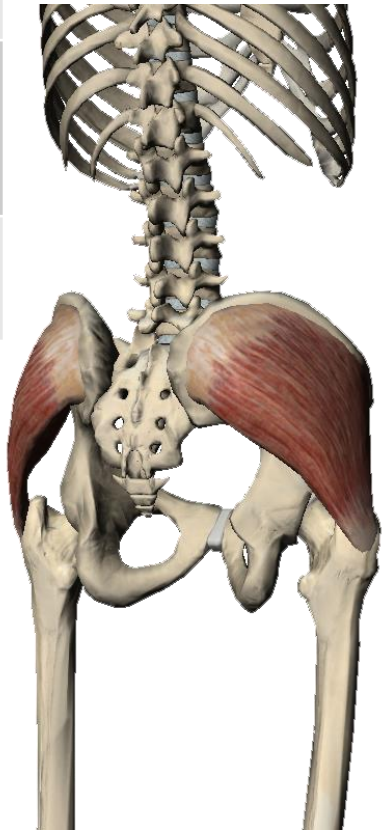
Muscle	HAMSTRINGS (ISCHIO-JAMBIERS) (BICEPS FEMORIS, SEMIMEMBRANOSUS, SEMITENDINOSUS)
Origine(s)	Tubérosité ischiatique
Insertion(s)	Tête de la fibula (Biceps femoris) Condyle médial du tibia (Semimembranosus, Semitendinosus)
Fonction(s)	✓ Flexion du genou ✓ Extension de la hanche ✓ Rotation interne du tibia/genou (Semimembranosus, Semitendinosus) ✓ Rotation externe du tibia/genou (Biceps femoris)
Exercices	Leg Curl Nordic Hamstring Curl (Romanian) Deadlift



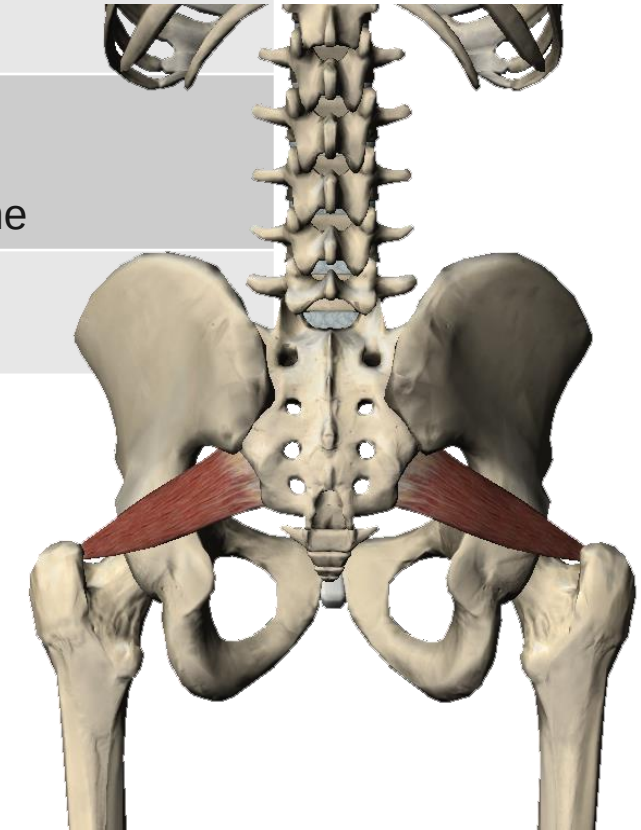
Muscle	M. GLUTEUS MAXIMUS (GRAND FESSIER)
Origine(s)	De l’ilium jusqu’à l’épine iliaque postéro-supérieure (EIPS) Sacrum et coccyx Ligament sacrotubéral et fascia thoraco-lombaire
Insertion(s)	Tubérosité glutéale du fémur et tractus iliotibial
Fonction(s)	✓ Extension de la hanche (rétroflexion) ✓ Rotation externe de la hanche
Exercices	Split Squat Deadlift Glute kickback



Muscle	M. GLUTEUS MEDIUS (MOYEN FESSIER)
Origine(s)	Face postérieure de l’ilium
Insertion(s)	Face externe du grand trochanter du fémur
Fonction(s)	✓ Abduction de la hanche ✓ Rotation interne (fibres antérieures) ✓ Rotation externe (fibres postérieures)
Exercices	Banded Lateral Walk Lateral Step-up



Muscle	M. PIRIFORMIS
Origine(s)	Face antérieure du sacrum Ligament sacrotubéral
Insertion(s)	Grand trochanter du fémur
Fonction(s)	✓ Rotation externe de la hanche ✓ Abduction de la hanche ✓ Rotateur interne au-delà de 60° de flexion de la hanche
Exercices	Banded Lateral Walk Clamshell



Muscle	M. TRICEPS SURAE - GASTROCNEMIUS
Origine(s)	Epicondyles postérieurs du fémur
Insertion(s)	Calcaneum via le tendon d’Achille
Fonction(s)	✓ Flexion plantaire ✓ Flexion du genou ✓ Supination de la cheville
Exercices	Standing Calf Raise



Muscle	M. TRICEPS SURAE - SOLEUS
Origine(s)	Surface postérieure de la tête fibulaire
Insertion(s)	Calcaneum via le tendon d’Achille
Fonction(s)	✓ Flexion plantaire ✓ Supination de la cheville
Exercices	Seated Calf Raise



Muscle	M. TIBIALIS ANTERIOR (TIBIAL ANTERIEUR)
Origine(s)	Condyle latéral et 2/3 supérieur du tibia
Insertion(s)	Cunéiforme médial Base du premier métatarsien
Fonction(s)	✓ Flexion dorsale de la cheville ✓ Inversion
Exercices	Toe Raises





2.6.8. Fonction musculaire

2.6.8.1. Agonistes/Prime Movers & Antagonistes

- Agoniste = initiateur/principal acteur du mouvement par contraction
- Antagoniste = muscle opposé à l'agoniste, s'allonge/"se relâche" pour permettre le mouvement de l'agoniste, freine, ralentit/contrôle le mouvement

2.6.8.2. Synergistes

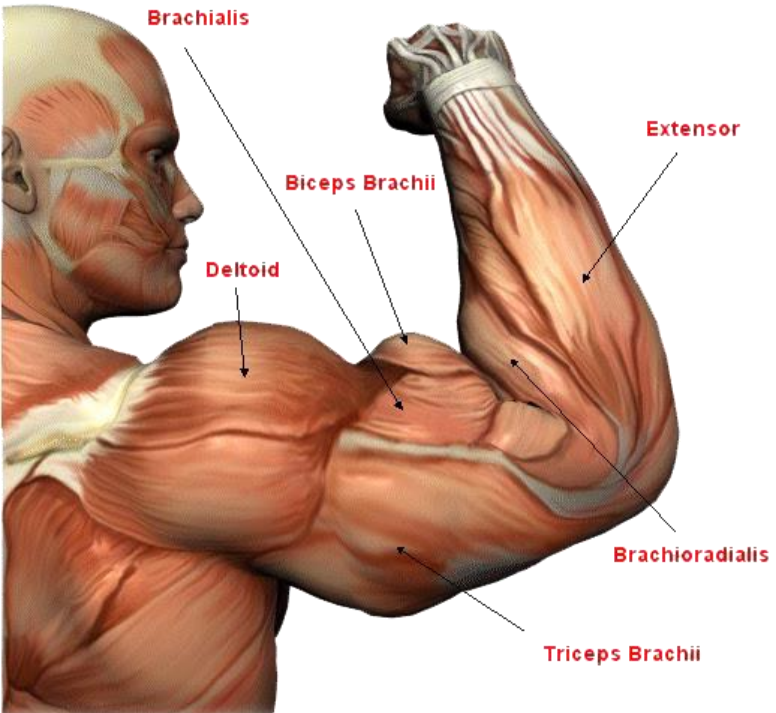
- Assistent l'agoniste dans l'exécution du mouvement
- Fournissent plus de stabilité et une plus grande production de force

2.6.8.3. Fixateurs & Stabilisateurs

- Fixateurs = muscles qui empêchent des mouvements inutiles de certaines parties du corps
- Stabilisateurs = muscles qui stabilisent le corps ou des articulations pendant que les agonistes et les synergistes réalisent le mouvement

2.6.9. Analyse de mouvement

Exercice	Biceps Curl
Agoniste	M. Biceps Brachii
Antagoniste	M. Triceps Brachii
Synergistes	M. Brachialis, M. Brachioradialis
Stabilisateurs	M. Pronator Teres
Fixateurs	M. Deltoideus



Exercice:

1. Décrivez un mouvement possible qui implique les muscles suivants : M. Latissimus Dorsi – M. Pectoralis Major – M. Quadriceps

2. Nommez d’autres muscles impliqués dans ce mouvement :
3. (antagonistes et synergistes)

Exercice 1	Lat Pulldown
Agoniste(s)	
Antagoniste(s)	
Synergiste(s)	

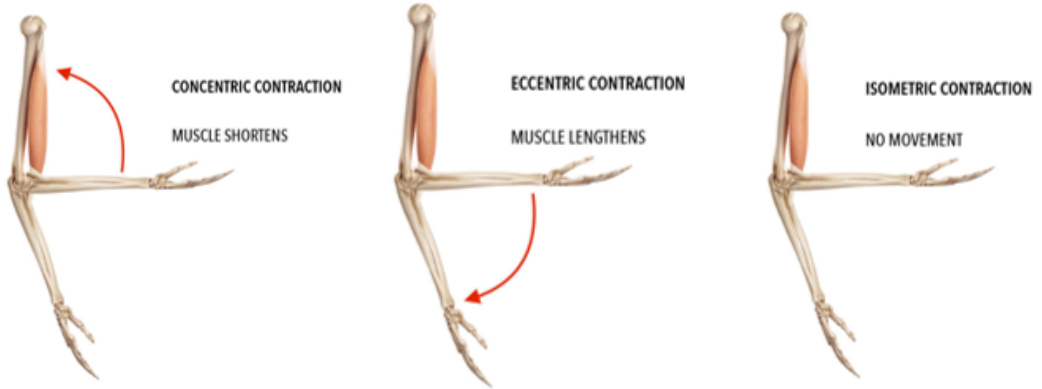
Exercice 2	Bench Press
Agoniste(s)	
Antagoniste(s)	
Synergiste(s)	

Exercice 3	Squat
Agoniste(s)	
Antagoniste(s)	
Synergiste(s)	

2.6.8. Les différents types de contraction musculaire

2.6.10.1. Contraction concentrique

- Le muscle se raccourcit
- Dynamique
- Le poids monte, le muscle l’emporte sur la charge



2.6.10.2. Contraction excentrique

- Le muscle s’allonge (sous résistance)
- Augmente les lésions mécaniques des éléments structurels (douleur musculaire)
- Dynamique
- Le poids descend

2.6.10.3. Contraction isométrique

- Pas de mouvement de l’articulation, le muscle crée de la tension sans modifier sa longueur
- Statique

Exercices

Déterminez le type de contraction musculaire pour les situations suivantes…

1. M. Pectoralis Major: mouvement descendant lors d'un Push-up ……
2. M. Latissimus Dorsi: mouvement ascendant lors d'un Pull-up ……
3. M. Gluteus Maximus: mouvement descendant lors d'un Forward Lunge ……
4. M. Erector Spinae: Mouvement de montée lors d'un Deadlift ……
5. M. Rectus Abdominis: Mouvement de montée lors d'un Push-up ……

2.7. Core training

- Les muscles de la sangle abdominale jouent un rôle essentiel dans la stabilisation du bassin, de le colonne vertébrale, la posture et la transmission de force entre les extrémités supérieures et inférieures du corps

- Core = toute la ceinture abdominale, organes inclus

- Une mauvaise posture et beaucoup de compensations peuvent être évitées ou corrigées par une activation appropriée des muscles de la ceinture abdominale

- Les mouvements sont dépendants du “Core”, pour la stabilisation et pour la production de force

- Les mouvements seront moins efficients si la stabilisation musculaire est déficiente dans cette partie du corps



2.7.1. Fonctions du Core

1. Protection du système nerveux central (SNC) et des organes internes
   - ✓ Colonne vertébrale → épine dorsale, moëlle épinière (partie du SNC)
   - ✓ Cage thoracique et abdominaux profonds → protection des organes

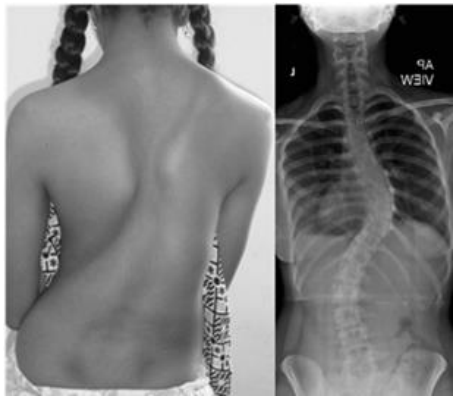
2. Soutient des structures internes
   - ✓ Mouvement → le “core” mobilise les organes internes

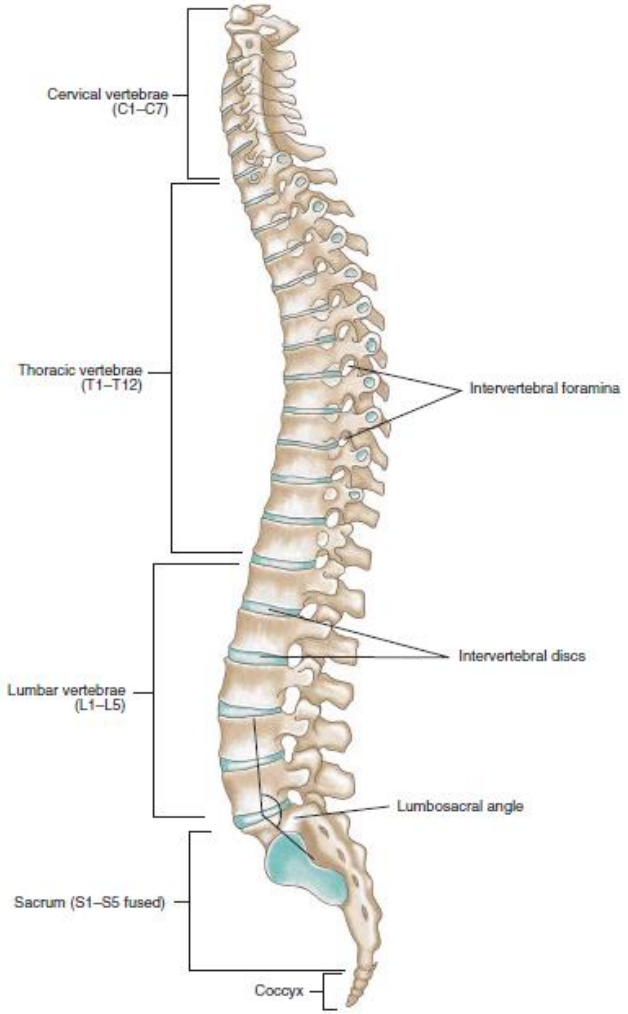
3. Meilleure circulation
   - ✓ Aorte et Veines Caves
   - ✓ Mouvement/pression dans le “core” → améliore la circulation dans le coeur et les muscles + meilleure circulation de la lymphe

4. Base du mouvement
   - ✓ Mauvaise utilisation du “core” → plus grand risque de blessure et de douleur

2.7.2. Colonne vertébrale

- Vue de profil, la colonne n'est pas parfaitement droite. On peut identifier les courbures suivantes :
  - ✓ La courbure cervicale est une **lordose**
  - ✓ La coubure thoracique est une **cyphose**
  - ✓ La courbure lombaire est une **lordose**
  - ✓ La courbure sacrée est une **cyphose**
- Les courbures peuvent devenir (anormalement) prononcées (ex: hyper-lordose) ou même inversées (ex : cyphose lombaire)
- Vue de dos, la colonne devrait être parfaitement droite. Quand on observe des courbures latérales en C ou en S (avec ou sans rotation), on appelle cela **scoliose**





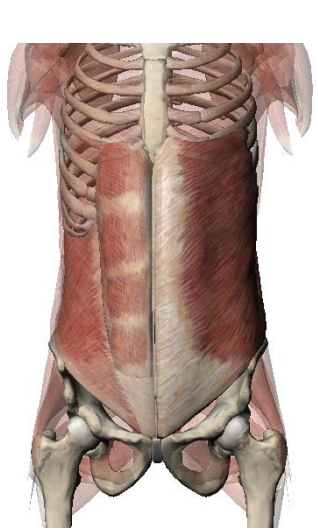
2.7.3. Fonctionnement du Core

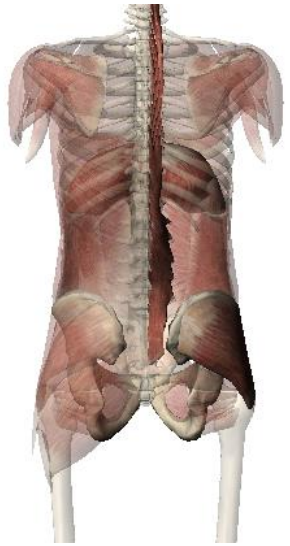
2.7.3.1. Système Stabilisateur Local

- “Rigidité”/ Maintien et alignement de la colonne vertébrale, de la cage thoracique et du bassin afin de donner une base de travail stable pour la tête, les bras et les jambes.
- La stabilisation pendant les mouvements fonctionnels commence par les muscles profonds (gainage profond).
- Les muscles faisant partie de ce système contiennent une grande densité de fuseaux neuromusculaires :

  ✓ Diaphragme
  ✓ Plancher pelvien
  ✓ M. Transversus Abdominis
  ✓ M. Abdominis Internus Obliquus
  ✓ M. Multifidus

  Note: Les muscles font partie d’un réseau complexe comprenant des tissus conjonctifs comme le fascia thoraco-lombaire (profond).





2.7.3.2. Système Stabilisateur Globale

- Les muscles du système de stabilisation globale relient le bassin à la colonne vertébrale. Ces muscles assurent la stabilité entre le bassin et la colonne vertébrale
- Ces muscles permettent de transférer les charges entre l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure

  - ✓ Quadratus Lumborum
  - ✓ Psoas Major
  - ✓ Abdominis Externus Obliquus
  - ✓ Rectus Abdominis
  - ✓ Gluteus Medius
  - ✓ Adductor complex

2.7.3.3. Système du Mouvement

- Pour protéger le corps
- Plus grands que les muscles du système profond
- Comprend les muscles qui relient la colonne vertébrale et/ou le bassin aux extrémités
- Ces muscles sont principalement responsables de la génération de force concentrique et freinage excentrique lors des activités dynamiques

    - ✓ Latissimus Dorsi
    - ✓ Hip Flexors
    - ✓ Hamstring complex
    - ✓ Quadriceps

2.7.3.4. Tests fonctionnels du “Core”

- Prone TVA Activation Test
- Forward Bend Test
- Lower Abdominal Coordination Test

2.7.3.4. Exercices

- Niveau 1: peu ou pas de mouvement du tronc
  Ex : Plank, Birddog, Floor Cobra, Pallof Press …

- Niveau 2: mouvement contrôlé du tronc
  Ex : Crunch, Reverse Crunch, Leg Raise, Cable Rotation …

- Niveau 3: mouvement rapide, explosif du tronc
  Ex : Medicine Ball Soccer Throw, Medicine Ball Oblique Throw, Kipping Toes-to-bar …

Pratique

1. Pratiquez les exercices suivants :

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
▪ Plank ▪ Birddog ▪ Pallof Press ▪ … ▪ … ▪ …	▪ Crunch ▪ Reverse Crunch ▪ Hip extension ▪ … ▪ … ▪ …	▪ Medicine Ball Soccer Throw ▪ Medicine Ball Oblique Throw ▪ Medicine Ball Chest Pass ▪ … ▪ … ▪ …

2. Complétez la liste avec d’autres exercices (vos propres exercices)

Questions ou remarques

?!